



Universidad Mariano Gálvez
Centro Universitario Cuilapa, Santa Rosa
Carrera: Ingeniería en sistemas de información y ciencias de la computación
Curso: Bases de Datos II
Catedrático: M.B.A. Ing. Elvis Morales

PROYECTO FINAL:

Una institución financiera en Guatemala requiere el diseño e implementación de un sistema bancario transaccional robusto, escalable y seguro, capaz de soportar múltiples productos financieros, operaciones concurrentes y control de integridad de datos.

Como equipo de ingeniería, deberán diseñar la arquitectura de datos, implementar la lógica de negocio en base de datos y garantizar la consistencia, atomicidad y eficiencia de las operaciones.

Alcance del Sistema

- Gestión de clientes (individual y empresarial)
- Cuentas bancarias: (Monetarias y Ahorro)
- Tarjetas: (Débito y Crédito)
- Préstamos: (Personal, Hipotecario, Prendario, Planilla, etc.)
- Transacciones financieras: (Depósitos, Retiros, Transferencias)
- Operación multimonedas (GTQ/USD)
- Operación multisucursal a nivel nacional

Requerimientos funcionales

- Control de saldos en tiempo real
- Integridad en transferencias (origen/destino)
- Gestión de límites de crédito
- Cálculo de intereses en cuentas y préstamos
- Historial completo de transacciones
- Conversión de moneda basada en tipo de cambio
- Control de operaciones por sucursal
- Backup de información más importante

Requerimientos técnicos

- Desarrollo
 - BackEnd
 - FrontEnd
- Modelado de datos
 - Diagrama entidad relación (mínimo 12 tablas)
 - Aplicar normalización
 - Script y datos de prueba (mínimo 10 datos de prueba por tabla)
- Stored procedure - TryCatch
 - Crud (Consultar, Agregar, Editar, Eliminar, Buscar)
 - Reportes (mínimo 3 reportes que considere importantes)
- Funciones - TryCatch
 - Funciones escalares
 - Funciones de tabla en línea
 - Funciones multi-sentencia
- Triggers - TryCatch
 - After
 - Instead of

- Etl
 - Extracción: (Oracle, SqlServer y Excel)
 - Transformación: (Limpieza datos, campos calculados, campos auditoria)
 - Carga (DataWarehouse)
 - BI (DataMart, business intelligence)



Rubrica de calificación:

Nombre: _____ Código: _____

#	Requerimiento	★ Excelente (5 pts)	👉 Muy Bueno (4 pts)	✓ Bueno (3 pts)	👎 Normal (2 pts)	✗ Necesita Mejorar (1 pt)
1	Desarrollo (BackEnd + FrontEnd)	Sistema completo, integrado, estable, con validaciones y buena experiencia de usuario	Funcional e integrado con pocos errores	Funcional pero limitado	Parcialmente funcional	No funcional
2	Modelado de Datos (ER + Normalización)	Modelo completo (≥ 12 tablas), bien normalizado y sin errores	Modelo correcto con mínimos detalles	Modelo básico con errores menores	Modelo incompleto	Incorrecto o inexistente
3	Script BD + Datos de Prueba	Script completo, ejecuta sin errores, ≥ 10 datos por tabla consistentes	Ejecuta con mínimos errores	Funcional pero incompleto	Datos insuficientes	No ejecuta
4	Stored Procedures (CRUD + TRY-CATCH + Reportes)	CRUD completo, manejo de errores robusto y reportes útiles	CRUD completo con buen manejo de errores	CRUD básico funcional	CRUD incompleto	No implementado correctamente
5	Funciones (Escalar, Tabla en línea, Multi)	Implementación completa, útil y bien aplicada	Funcionales con buen uso	Uso básico	Deficientes	No implementadas
6	Triggers (AFTER + INSTEAD OF)	Automatización correcta y validaciones bien aplicadas	Funcionales con pequeños errores	Uso básico	Deficientes	No implementados
7	ETL Completo	ETL funcional con múltiples fuentes y limpieza adecuada	ETL funcional con pequeñas limitaciones	ETL básico	Implementación parcial	No implementado
8	DataWarehouse + BI (DataMart, reportes)	Modelo analítico y reportes útiles para toma de decisiones	Modelo funcional	Modelo básico	Deficiente	No implementado
9	Integración del Sistema	Todos los módulos funcionan correctamente de forma integrada	Integración con mínimos errores	Integración parcial	Baja integración	No integrado
10	Calidad Técnica y Buenas Prácticas	Código limpio, documentado, optimizado y bien estructurado	Buena calidad general	Calidad aceptable	Código desordenado	Mala calidad